บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

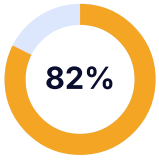
รายงานประสิทธิภาพระบบโซลาร์

Ban Doo Chiangrai

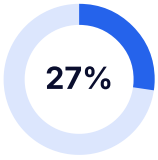
ระบบโซลาร์บนหลังคา On-grid 20 kWp · ไม่มีแบตเตอรี่ · ตั้งค่าไม่ส่งไฟออก (Zero Export)

ช่วงเวลา	แหล่งข้อมูล	วันที่ออกรายงาน
23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2569 (30 วัน)	ระบบติดตามผลโซลาร์ รายงานรายวัน	31 ต.ค. 2569

พลังงานจากโซลาร์	เฉลี่ยต่อวัน	การใช้ไฟฟ้ารวม	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ไฟที่ไหลออกสู่กริด	มูลค่าไฟโซลาร์
1,109.9 kWh	**37.0** kWh/วัน	**3,346** kWh	**2,294.7** kWh	**196.4** kWh	**5,217** บาท @ 4.7/kWh



ของไฟโซลาร์ถูกใช้เองในพื้นที่

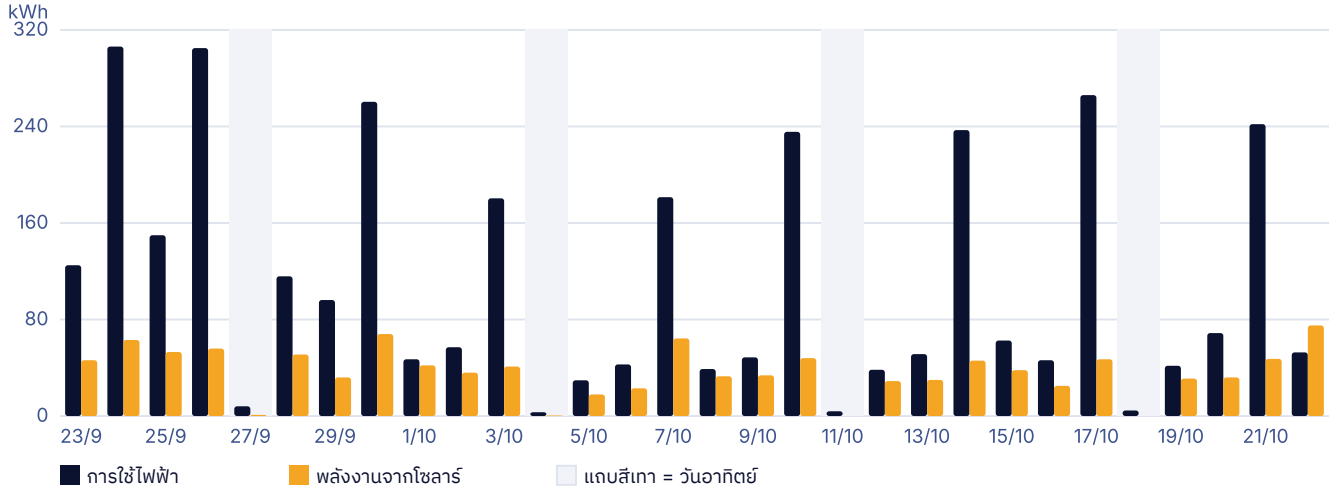


ของการใช้ไฟทั้งหมดมาจากโซลาร์

สรุปผล

- ระบบผลิตไฟได้ **1,109.9 kWh** ใน 30 วัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ **5,217 บาท** ที่ 4.7 บาท/kWh
- ไฟโซลาร์ **82%** ถูกใช้เองโดยตรงในพื้นที่ และ **27%** ของการใช้ไฟทั้งหมดมาจากโซลาร์
- ผลผลิตเฉลี่ย **1.85 kWh ต่อ kWp ต่อวัน** ซึ่งถือว่าต่ำสำหรับระบบ 20 kWp สาเหตุหลักคือการตั้งค่า Zero Export ทำให้อินเวอร์เตอร์ลดกำลังผลิตลงเมื่อโหลดในพื้นที่น้อย และช่วงนี้เป็นปลายฤดูฝน

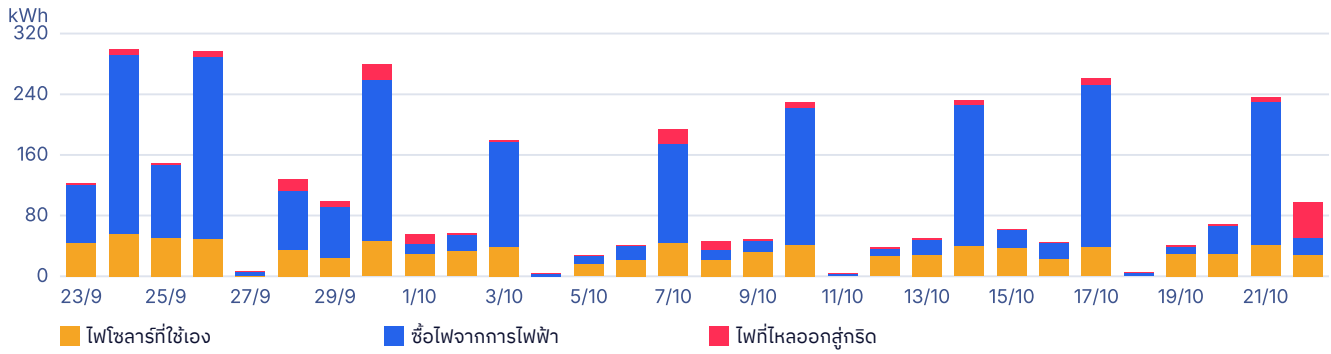
พลังงานโซลาร์และการใช้ไฟฟ้ารายวัน



วันทำงานระบบผลิตได้ค่อนข้างคงที่ 30–75 kWh ขณะที่การใช้ไฟแกว่งตั้งแต่ประมาณ 40 kWh ถึง 300 kWh ส่วนวันอาทิตย์แทบไม่มีการใช้ไฟ ระบบจึงผลิตได้เกือบเป็นศูนย์

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

แหล่งที่มาของไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละวัน



แต่ละแท่งคือการใช้ไฟรวมของวันนั้น แบ่งเป็นไฟโซลาร์ที่ใช้เอง ไฟที่ซื้อจากการไฟฟ้า และไฟส่วนน้อยที่ไหลออกสู่กริด

ลักษณะการใช้ไฟ 3 แบบ

ประเภทวัน	จำนวนวัน	ใช้ไฟเฉลี่ย	โซลาร์ผลิตเฉลี่ย	สัดส่วนโซลาร์
วันโหลดหนัก (เครื่องจักรทำงาน)	9	246.0 kWh	53.4 kWh	18%
วันทำงานปกติ	17	65.4 kWh	36.9 kWh	46%
วันอาทิตย์ (หยุดทำงาน)	4	5.0 kWh	0.3 kWh	1%

ข้อสังเกต

1. **ไฟยังไหลออกสู่กริด ยังไม่เป็นศูนย์** ไฟไหลออกรวม 196.4 kWh (ประมาณ 18% ของผลผลิต) ส่วนใหญ่วันละ 1–8 kWh แต่วันที่ **22 ต.ค.** ไหลออกถึง 46.6 kWh สูงที่สุดในช่วงนี้ ควรตรวจสอบการตั้งค่าจำกัดการส่งไฟออกอีกครั้งให้ทำงานครบถ้วน
2. **วันโหลดหนักเกิดเป็นรอบ** ทุก 3–4 วัน การใช้ไฟจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 246 kWh ในวันเหล่านี้โซลาร์ช่วยได้เพียงประมาณ 18% ของโหลด ไฟส่วนใหญ่ต้องซื้อจากการไฟฟ้า แสดงว่าเครื่องจักรทำงานนอกช่วงแดดจัดเป็นส่วนใหญ่ หรือใช้ไฟมากกว่ากำลังผลิตของแผง
3. **โซลาร์ถูกจำกัดการผลิตเมื่อโหลดน้อย** วันอาทิตย์ใช้ไฟเพียงประมาณ 5.0 kWh อินเวอร์เตอร์จึงแทบไม่ผลิต (0.3 kWh/วัน) เพราะ Zero Export ไม่ให้ผลิตเกินกว่าที่ใช้ ในวันปกติผลเดียวกันนี้ทำให้ผลิตได้ราว 37 kWh
4. **ความสมดุลของเฟสยังสำคัญ** พื้นที่นี้เคยมีปัญหาเฟสไม่สมดุลอย่างมาก การกระจายโหลดให้สมดุลทั้ง 3 เฟสจะช่วยให้อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟให้โหลดกลางวันได้มากขึ้นภายใต้การตั้งค่า Zero Export

ข้อแนะนำ

1. ตรวจสอบการตั้งค่าจำกัดการส่งไฟออก และค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์/CT แล้วเปรียบเทียบค่าไฟไหลออกอีกครั้งใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า
2. หากทำได้ ให้จัดเวลาเดินเครื่องจักรหนักในช่วง 09:00–15:00 เพื่อใช้ไฟโซลาร์มากขึ้นและซื้อไฟน้อยลง
3. ปรับสมดุลโหลดเฟสเดียวให้กระจายทั้ง 3 เฟสอย่างต่อเนื่อง
4. หากเพิ่มการใช้ไฟกลางวันไม่ได้ อาจพิจารณาติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟโซลาร์ที่ถูกจำกัดไว้ โดยเฉพาะวันอาทิตย์และวันที่โหลดน้อย

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ข้อมูลรายวัน

วันที่	สภาพอากาศ	ผลิตได้ kWh	ชั่วโมงเต็มกำลัง	ใช้ไฟ kWh	ซื้อไฟ kWh	ไหลออก kWh	ใช้โซลาร์ kWh	สัดส่วนโซลาร์	มูลค่า บาท
พ. 23 ก.ย.	มีเมฆบางส่วน	46.2	2.31	125.0	77.1	2.23	44.0	35%	217
พฤ. 24 ก.ย.	แจ่มใส	63.0	3.15	306.2	236.4	7.37	55.6	18%	296
ศ. 25 ก.ย.	แจ่มใส	53.0	2.65	149.8	95.7	2.03	51.0	34%	249
ส. 26 ก.ย.	ฝนเล็กน้อย	56.0	2.80	304.9	240.2	6.96	49.0	16%	263
อา. 27 ก.ย.	ฝนเล็กน้อย	1.0	0.05	8.1	6.2	0.72	0.3	3%	5
จ. 28 ก.ย.	ฝนเล็กน้อย	51.0	2.55	115.8	76.6	15.33	35.7	31%	240
อ. 29 ก.ย.	ฝนเล็กน้อย	32.0	1.60	96.1	67.3	7.72	24.3	25%	150
พ. 30 ก.ย.	ฝนเล็กน้อย	68.0	3.40	260.4	211.1	20.75	47.2	18%	320
พฤ. 1 ต.ค.	ฝนเล็กน้อย	42.0	2.10	47.0	13.8	12.14	29.9	64%	197
ศ. 2 ต.ค.	ฝนเล็กน้อย	36.0	1.80	57.0	20.4	1.68	34.3	60%	169
ส. 3 ต.ค.	มีเมฆบางส่วน	41.0	2.05	180.4	138.4	2.17	38.8	22%	193
อา. 4 ต.ค.	ฝนเล็กน้อย	0.4	0.02	3.2	3.4	0.56	0.0	0%	2
จ. 5 ต.ค.	ฝนเล็กน้อย	17.9	0.90	29.6	10.6	0.92	17.0	57%	84
อ. 6 ต.ค.	ฝนเล็กน้อย	23.0	1.15	42.8	18.9	1.35	21.6	51%	108
พ. 7 ต.ค.	ฝนเล็กน้อย	64.3	3.22	181.4	130.4	19.60	44.7	25%	302
พฤ. 8 ต.ค.	มีเมฆบางส่วน	32.9	1.65	38.9	13.6	11.38	21.5	55%	155
ศ. 9 ต.ค.	มีเมฆมาก	33.8	1.69	48.7	14.6	1.83	32.0	66%	159
ส. 10 ต.ค.	แจ่มใส	48.0	2.40	235.5	181.9	6.78	41.2	18%	226
อา. 11 ต.ค.	มีเมฆบางส่วน	0.0	0.00	4.0	3.9	0.57	0.0	0%	0
จ. 12 ต.ค.	ฝนเล็กน้อย	29.0	1.45	38.4	8.6	1.43	27.6	72%	136
อ. 13 ต.ค.	มีเมฆมาก	30.0	1.50	51.4	20.4	1.50	28.5	55%	141
พ. 14 ต.ค.	มีเมฆบางส่วน	46.0	2.30	237.0	186.4	5.45	40.5	17%	216
พฤ. 15 ต.ค.	มีเมฆมาก	38.0	1.90	62.6	23.6	1.23	36.8	59%	179
ศ. 16 ต.ค.	มีเมฆบางส่วน	25.0	1.25	46.2	20.1	1.27	23.7	51%	118
ส. 17 ต.ค.	ฝนเล็กน้อย	47.0	2.35	266.0	213.2	7.94	39.1	15%	221
อา. 18 ต.ค.	ฝนเล็กน้อย	0.0	0.00	4.6	4.8	0.55	0.0	0%	0
จ. 19 ต.ค.	มีเมฆบางส่วน	31.0	1.55	41.6	10.2	1.63	29.4	71%	146
อ. 20 ต.ค.	แจ่มใส	32.0	1.60	68.8	35.8	1.50	30.5	44%	150
พ. 21 ต.ค.	แจ่มใส	47.3	2.37	241.9	189.1	5.24	42.1	17%	222
พฤ. 22 ต.ค.	แจ่มใส	75.1	3.76	52.7	22.1	46.61	28.5	54%	353
รวม		**1,109.9**	**1.85***	**3,346.0**	**2,294.7**	**196.44**	**913.5**	**27%**	**5,217**

* ค่าเฉลี่ยต่อวัน · วันโหลดหนัก · วันอาทิตย์

หมายเหตุ: ไฟโซลาร์ที่ใช้เอง = ผลิตได้ − ไหลออก · สัดส่วนโซลาร์ = ไฟโซลาร์ที่ใช้เอง ÷ การใช้ไฟ · มูลค่าคิดที่ 4.7 บาท/kWh ตามค่าในระบบติดตามผล · สภาพอากาศตามที่ระบบบันทึก · ค่าไหลออกเล็กน้อยในวันหยุด (สูงกว่าผลผลิต) อยู่ในค่าคลาดเคลื่อนของมิเตอร์